

1. El arranque

Todo empieza cuando el sistema operativo pone en marcha el proceso y le entrega el control a la función principal. Lo primero que ocurre no tiene nada que ver todavía con hilos ni con dongles: es una comprobación de entrada. El programa examina los ocho argumentos que se le han pasado desde la línea de comandos, uno por uno, con mucho cuidado. Cada número tiene que estar compuesto solo de dígitos, sin signos, sin espacios, sin decimales, y sin desbordar el rango de un entero grande — esto último se comprueba de forma preventiva, dígito a dígito, antes incluso de que el desbordamiento pueda llegar a ocurrir, en vez de esperar a que pase y lamentarlo después. El último argumento no es un número, sino una palabra: tiene que ser exactamente una de dos posibles, ni más ni menos.

Si cualquiera de estas comprobaciones falla, el programa se detiene ahí mismo. No se ha reservado memoria todavía, no se ha creado ningún hilo, no ha pasado nada más que la lectura de una línea de comandos — así que no hay nada que limpiar, y el programa simplemente informa del problema y termina.

Si todo el examen sale bien, los valores se guardan de forma definitiva: cuántas personas van a programar, cuánto tiempo tarda cada fase, cuántas compilaciones hace falta completar, cuánto dura el periodo de enfriamiento de un dongle, y qué política de reparto se va a usar.

2. Preparando el escenario

Con los parámetros ya validados, el programa reserva la memoria necesaria para representar a todas las personas y a todos los dongles — tantos de cada uno como personas se hayan pedido, porque en este problema el número de dongles coincide siempre con el número de programadores.

A continuación, se inicializa todo ese espacio recién reservado. Se crean los dos mecanismos de exclusión mutua que van a proteger, durante el resto de la ejecución, el acceso a la información compartida: uno para todo lo que tiene que ver con el estado de personas y dongles, y otro exclusivamente dedicado a que los mensajes que se van imprimiendo por pantalla no se entremezclen entre sí.

Cada dongle se marca como disponible desde el primer instante. Cada persona recibe un número identificativo, se le asignan sus dos dongles vecinos —el de su izquierda y el de su derecha, formando entre todos un círculo cerrado donde la primera persona y la última también son vecinas entre sí—, y se inician a cero todos sus contadores: cuántas veces ha compilado, cuándo empezó a esperar por última vez, si está esperando ahora mismo, si está compilando ahora mismo.

3. El disparo de salida

Llega el instante que marca el origen de todos los tiempos que se van a imprimir a partir de ahora: se toma la marca de tiempo de arranque de la simulación. Cada persona recibe, como punto de partida, ese mismo instante como si fuera el momento en que “empezaron a compilar por última vez” — aunque en realidad todavía no han compilado nada. Es una forma de decir que el reloj de agotamiento de todo el mundo arranca exactamente igual, sin ventajas de salida para nadie.

Entonces, uno tras otro, se ponen en marcha tantos hilos independientes como personas hay, cada uno ejecutando su propio ciclo de vida de forma totalmente paralela a los demás. Y se lanza un hilo más, distinto de todos los anteriores: un vigilante, cuya única misión es observar desde fuera lo que va ocurriendo y decidir cuándo debe terminar todo. A partir de este momento, el programa deja de tener un único hilo de ejecución lineal y pasa a ser una coreografía de varios actores compitiendo, cooperando y esperándose entre sí.

4. La vida de una persona, ronda tras ronda

Cada uno de estos hilos entra en un bucle que se repetirá una y otra vez hasta que ocurra alguna de dos cosas: que la simulación entera llegue a su fin, o que esta persona en concreto ya haya completado el número de compilaciones que se le pedía.

En cada vuelta del bucle, la persona intenta compilar. Si lo consigue, pasa después por una fase de depuración y, tras ella, por una fase de refactorización, cada una con su propia duración fija, imprimiendo un mensaje al empezar cada una de ellas. Si en cualquier momento de este recorrido la simulación termina —por ejemplo, porque alguien más se ha agotado mientras esta persona depuraba tranquilamente—, la fase se interrumpe sin imprimir nada más ni esperar el tiempo que le quedaba: no tiene sentido seguir simulando actividad de una historia que ya se ha cerrado.

Si consigue completar el ciclo entero, vuelve al principio del bucle e intenta compilar de nuevo, empezando así una nueva ronda.

5. El intento de compilar

Este es el corazón de todo el programa, así que merece contarse con calma.

Cuando una persona decide que quiere compilar, lo primero que hace es comprobar, una vez más, que la simulación sigue en marcha — es una cautela que se repite constantemente a lo largo de todo el programa, porque con varios hilos corriendo a la vez nunca se puede dar nada por sentado entre una comprobación y la siguiente.

Superada esa comprobación, la persona reclama para sí el control exclusivo de toda la información compartida. A partir de este instante, y hasta que lo suelte más adelante, nadie más en todo el programa puede leer ni tocar nada relacionado con la disponibilidad de los dongles ni con el estado de las demás personas. Es un momento de

exclusividad total.

Con ese control en la mano, la persona se anuncia formalmente como candidata: se marca a sí misma como alguien que está esperando activamente, y anota el instante exacto en el que empieza esa espera. Esa anotación va a resultar decisiva más adelante, porque es justo lo que sus vecinos van a consultar para decidir si deben cederle el paso.

Entonces entra en un ciclo de reintentos, formulándose la misma pregunta una y otra vez: ¿puede ya tomar sus dos dongles? Para responderla, comprueba tres cosas. Primero, si su dongle de la izquierda está realmente libre en este preciso instante —lo cual significa que nadie lo está usando para compilar ahora mismo, y que además ya ha pasado el periodo de enfriamiento desde la última vez que alguien lo soltó—. Segundo, exactamente lo mismo para su dongle de la derecha. Y tercero, en caso de que ambos estén libres, si alguno de sus dos únicos vecinos posibles —las únicas personas que podrían estar disputándole esos mismos dongles, porque cada dongle solo puede ser reclamado por dos personas en todo el círculo— tiene en este momento un derecho preferente sobre ella. Ese derecho preferente solo existe si el vecino en cuestión está también esperando activamente ahora mismo, y depende de la política elegida: si se está usando la política de “quien pide primero”, gana quien anotó antes el instante en que empezó a esperar; si se está usando la política de “quien tiene menos margen”, gana quien esté objetivamente más cerca de agotarse, es decir, cuyo próximo límite de tiempo se cumpla antes.

Si la respuesta a esa pregunta es negativa, la persona no se queda plantada sujetando el control exclusivo indefinidamente: lo suelta, se queda dormida un instante brevísimo, y al despertar vuelve a reclamarlo para intentarlo de nuevo. Este soltar y volver a pedir se repite, instante tras instante, hasta que ocurra una de dos cosas: que por fin consiga la luz verde para avanzar, o que la simulación termine mientras tanto porque alguien más se haya agotado en ese rato.

Si la simulación terminó durante la espera, la persona se retira sin más: retira su propia marca de “esperando”, suelta el control exclusivo, y su intento de compilar queda en nada, sin haber logrado su propósito.

Pero si consigue la luz verde, llega el instante decisivo. Toma posesión de sus dos dongles a la vez, marcándolos de una forma que garantiza que nadie más podrá ni plantearse tomarlos hasta que ella misma los libere más adelante. En ese mismo momento, reinicia su propio reloj de agotamiento: a partir de ahora dispone de nuevo de todo el margen configurado antes de que se la pueda considerar en riesgo. También se etiqueta a sí misma como “compilando ahora mismo”, una marca que va a protegerla frente a cualquier vigilancia externa mientras dure esta fase, pase lo que pase con el reloj de fondo.

Solo entonces suelta el control exclusivo — y conviene notar el orden: toda la decisión, la comprobación y la reserva de los dos dongles ocurrieron de un tirón, sin que nadie pudiera colarse en medio. Lo único que sucede después de soltar el control es anunciar por pantalla lo que ya había ocurrido: que ha tomado un dongle, y si sus dos dongles resultan ser distintos entre sí —lo cual no ocurre solo en el caso más pequeño posible, donde apenas hay dos personas compartiendo el mismo único par de dongles—, lo anuncia una segunda vez.

6. Compilando, tranquila

Con los dos dongles ya asegurados, la persona anuncia que empieza a compilar y se queda dormida durante exactamente el tiempo que se configuró para esta fase. Durante todo este rato no necesita ningún control exclusivo, porque ya nadie más puede tocar ni sus dongles ni su propio estado de “compilando” hasta que ella misma decida despertar. Es, de todo su ciclo, el tramo más tranquilo: nadie compite con ella por nada mientras dura.

Al despertar, reclama una última vez el control exclusivo para cerrar el episodio. Calcula el instante exacto en el que sus dos dongles volverán a estar disponibles —el momento presente más el periodo de enfriamiento configurado— y se lo asigna a ambos. A partir de ese momento, cualquiera que pregunte por esos dongles los va a encontrar ocupados en el sentido del enfriamiento, aunque en realidad ya nadie los esté sosteniendo físicamente, y tendrá que esperar a que pase ese margen, sea quien sea quien pregunte, incluida ella misma si quisiera compilar de inmediato otra vez. También incrementa su propio contador de compilaciones completadas, y se retira la etiqueta de “compilando” — a partir de ahora, si tarda demasiado en volver a conseguir dongles, vuelve a quedar expuesta a la vigilancia de agotamiento. Suelta el control exclusivo, y su intento de compilar termina con éxito.

7. Depurar y refactorizar

De vuelta en su bucle principal, la persona pasa por las dos fases que le quedan de esta ronda. Primero anuncia que empieza a depurar y se queda dormida el tiempo correspondiente; después anuncia que empieza a refactorizar y hace lo mismo. Ninguna de las dos fases requiere dongles ni control exclusivo prolongado — son fases de trabajo individual, sin disputa con nadie. Al completar la refactorización, si la simulación sigue viva y a esta persona todavía le quedan compilaciones pendientes, el bucle la lleva de vuelta al principio, a intentar tomar dongles de nuevo — solo que ahora su reloj de agotamiento ya no coincide con el de sus vecinos que tomaron caminos distintos, así que la próxima disputa, si la hay, tendrá un desempate real y significativo que resolver.

8. El vigilante, en paralelo a todo esto

Mientras las personas van y vienen por su ciclo, el hilo vigilante hace su propia ronda continua, comprobando cosas cada instante muy breve. Primero pregunta si la simulación ya ha terminado por algún motivo; si es así, se detiene sin más.

Si sigue en marcha, recorre a todas las personas una por una, preguntándose para cada una si se ha agotado. Para responder esto, primero descarta a quien ya haya completado todas las compilaciones que se le pedían — a esas personas ya no se les puede exigir nada más, así que quedan fuera de sospecha. Después descarta también a quien esté marcado como “compilando ahora mismo” — a alguien que ya demostró haber empezado a tiempo no se le puede penalizar retroactivamente solo porque la compilación en sí tarde mucho en terminar. Solo para el resto — quienes están esperando dongles, o depurando, o refactorizando— comprueba si ha transcurrido más tiempo del permitido desde que empezaron su última compilación. Si encuentra a alguien en esa situación, anuncia inmediatamente que esa persona se ha agotado, marca el fin de toda la simulación, y su propia labor de vigilancia

termina ahí mismo, sin seguir revisando al resto.

Si nadie se ha agotado en esta pasada, el vigilante comprueba entonces una última cosa: si absolutamente todas las personas han alcanzado ya el número de compilaciones que se les pedía. Si es así, marca el fin de la simulación — esta vez por un motivo feliz— y su labor también termina.

Si ninguna de las dos cosas ha ocurrido todavía, el vigilante se duerme un instante brevísimo y vuelve a empezar toda esta ronda de comprobaciones desde el principio. Este ciclo se repite sin descanso, milisegundo a milisegundo, durante toda la vida de la simulación — es la razón por la que un agotamiento se detecta y se anuncia casi en el mismo instante en que ocurre de verdad, sin apenas retraso perceptible.

9. El desenlace

Cuando el vigilante marca el fin de la simulación, sea por el motivo que sea, esa señal se propaga hacia todos los demás hilos, aunque no de forma instantánea sino según cada uno la vaya consultando en sus propios puntos de comprobación repartidos por todo su ciclo. Poco a poco, todos van terminando lo que estuvieran haciendo en ese preciso instante —sin completar fases nuevas, sin imprimir mensajes que ya no corresponden— y sus hilos concluyen.

El programa entonces espera pacientemente a que absolutamente todos los hilos, las personas y el vigilante, hayan terminado de verdad antes de seguir adelante. Solo entonces procede a la última fase: destruye los dos mecanismos de exclusión mutua que sostuvieron toda la coordinación durante la ejecución, y libera toda la memoria que se había reservado al principio para representar a las personas y a los dongles. Con eso, el programa termina, dejando tras de sí únicamente el rastro de mensajes que fue imprimiendo por el camino: la historia completa, milisegundo a milisegundo, de quién tomó qué, cuándo empezó a compilar cada uno, y —si fue el caso— quién no llegó a tiempo.